GUÍA PARA DESARROLLAR EN PLANTUML DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DE ANÁLISIS

Caso base: Sistema de Gestión de Compras (SGC) — Trofeos Sánchez

Asignatura: Análisis y Diseño de Software

Tema: Modelado de casos de uso de nivel 0 y apoyo al análisis orientado a objetos con PlantUML

Caso base: Sistema de Gestión de Compras (SGC) de Trofeos Sánchez, organizado en tres bloques de Nivel 0: Administrar Sistema, Administrar Compras y Exportar Reportes

Propósito: orientar al estudiante para pasar desde requisitos funcionales de nivel 0 hacia casos de uso claros, trazables y verificables.

Base utilizada: Esta guía se construye únicamente con la información de los documentos compartidos en la carpeta de Google Drive: “Modelado de Clases de Análisis en PlantUML.docx” y “Tareas_U1_Autonomo_Analisis_Diseno_OO_PlantUML.docx”, y con el SRS del SGC — Trofeos Sánchez.

1. Propósito de la guía

Esta guía orienta el desarrollo de diagramas de casos de uso de análisis en PlantUML, tomando como referencia una secuencia académica progresiva: partir de una ERS/SRS, seleccionar requisitos funcionales de nivel 0, identificar actores, modelar casos de uso principales y mantener trazabilidad entre requisito, actor, caso de uso y criterio de aceptación.

El caso de aplicación es el Sistema de Gestión de Compras (SGC), cuyo Nivel 0 se organiza en tres requisitos funcionales macro: RF-SIS-00 — Administrar Sistema (cuentas de usuario, roles y control de acceso), RF-COMP-00 — Administrar Compras (facturas, proveedores, pagos, productos y categorías) y RF-REP-00 — Exportar Reportes. Los casos de uso detallados se desglosan después en los niveles 1 y 2 del proyecto.

2. Relación con la ruta de análisis de la Unidad 1

Momento	Pregunta guía	Producto esperado	Relación con la siguiente tarea
U1T1 - Análisis funcional inicial	¿Qué funcionalidades de nivel 0 requiere el sistema y qué actores participan?	Diagrama de casos de uso en PlantUML y matriz RF-CU.	Permite identificar clases, atributos y responsabilidades para el análisis estructural.
U1T2 - Modelado estructural	¿Qué clases principales se derivan de los casos de uso?	Diagrama de clases de análisis con clases de entidad, control y frontera cuando corresponda.	Entrega objetos base para diagramas de secuencia.
U1T3 - Modelado dinámico	¿Cómo interactúan actores, objetos y clases para cumplir cada caso de uso?	Diagramas de secuencia derivados de los casos de uso y clases de análisis.	Cierra la trazabilidad requisito-caso-clase-secuencia.

3. Conceptos mínimos para modelar casos de uso

- **Actor:** Rol externo que interactúa con el sistema. Puede ser una persona, área, dispositivo u otro sistema.
- **Caso de uso:** Funcionalidad observable desde el punto de vista del actor. Debe nombrarse con verbo + objeto, por ejemplo: Administrar compras.
- **Límite del sistema:** Caja o frontera que delimita qué funcionalidades pertenecen al sistema y qué elementos están fuera.
- **Relación actor-caso de uso:** Comunicación directa entre un actor y una funcionalidad del sistema.
- **Relación <<include>>:** Se usa cuando un caso de uso siempre reutiliza un comportamiento obligatorio de otro.
- **Relación <<extend>>:** Se usa cuando un comportamiento opcional o condicionado amplía otro caso de uso.

Cuidado académico: Las relaciones <<include>> y <<extend>> no deben usarse para “decorar” el diagrama. Solo se incorporan cuando aportan claridad al análisis y mantienen coherencia con los requisitos.

4. Caso base: Sistema de Gestión de Compras (SGC) — Trofeos Sánchez

El sistema debe permitir gestionar las compras realizadas por el negocio, controlando el acceso según los roles de los usuarios y permitiendo exportar reportes de la información. Se seleccionan tres requisitos funcionales de nivel 0 del SRS por ser los casos de uso macro más importantes para el funcionamiento del sistema. Los datos clave del dominio son:

Dato	Tipo sugerido	Descripción	Validación mínima
Rol del usuario autenticado	Texto (Administrador, Gerente General o Analista de Compras)	Rol asignado al usuario que inició sesión; determina los módulos habilitados.	Obligatorio; debe corresponder a un rol registrado con módulos permitidos.
RUC del proveedor	Texto (13 dígitos)	Identificador único del proveedor.	Obligatorio, único y validado con el dígito verificador del SRI.
Razón social	Texto	Nombre o razón social del proveedor.	Obligatorio.
Número de factura	Texto	Identificador de la factura de compra.	Obligatorio, con máscara NNN-NNN-NNNNNNNNN.
Fecha de emisión	Fecha	Fecha en que se emitió la factura.	Obligatoria, no futura (hasta 30 días antes de hoy).
Ítems de la factura	Lista (producto, cantidad, precio)	Detalle de productos comprados.	Al menos un ítem; producto del catálogo; cantidad y precio mayores a 0.
Monto a pagar	Numérico (USD)	Valor del pago registrado sobre la factura.	Obligatorio, mayor a 0 y menor o igual al saldo pendiente.

5. Requisitos funcionales de nivel 0 del SGC

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
RF-SIS-00	El sistema debe permitir administrar el sistema (cuentas de usuario, roles y control de acceso).	Administrador	Administrar Sistema
RF-COMP-00	El sistema debe permitir administrar las compras (facturas, proveedores, pagos, productos y categorías).	Analista de Compras / Gerente General	Administrar Compras
RF-REP-00	El sistema debe permitir exportar reportes de la información del sistema.	Gerente General	Exportar Reportes

6. Procedimiento para construir el diagrama en PlantUML

1. Revisar la ERS/SRS o descripción del problema y seleccionar los requisitos funcionales de nivel 0 (en el SGC, tres: RF-SIS-00, RF-COMP-00 y RF-REP-00).
2. Identificar actores primarios, secundarios y sistemas externos. En el SGC los actores son Administrador, Gerente General y Analista de Compras.
3. Redactar casos de uso con nombres claros orientados al objetivo del usuario: Administrar Sistema, Administrar Compras y Exportar Reportes.
4. Dibujar el límite del sistema para separar lo que pertenece a la solución de lo que está fuera.
5. Agregar relaciones actor-caso de uso y, solo si se justifica, relaciones <<include>> o <<extend>>.
6. Construir una matriz de trazabilidad RF-CU para verificar que ningún caso de uso aparezca sin requisito asociado.
7. Validar que el código PlantUML funcione y que el diagrama generado sea comprensible.

7. Código PlantUML: diagrama de casos de uso

```
@startuml
left to right direction
```

```
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false
skinparam nodesep 20
skinparam ranksep 80

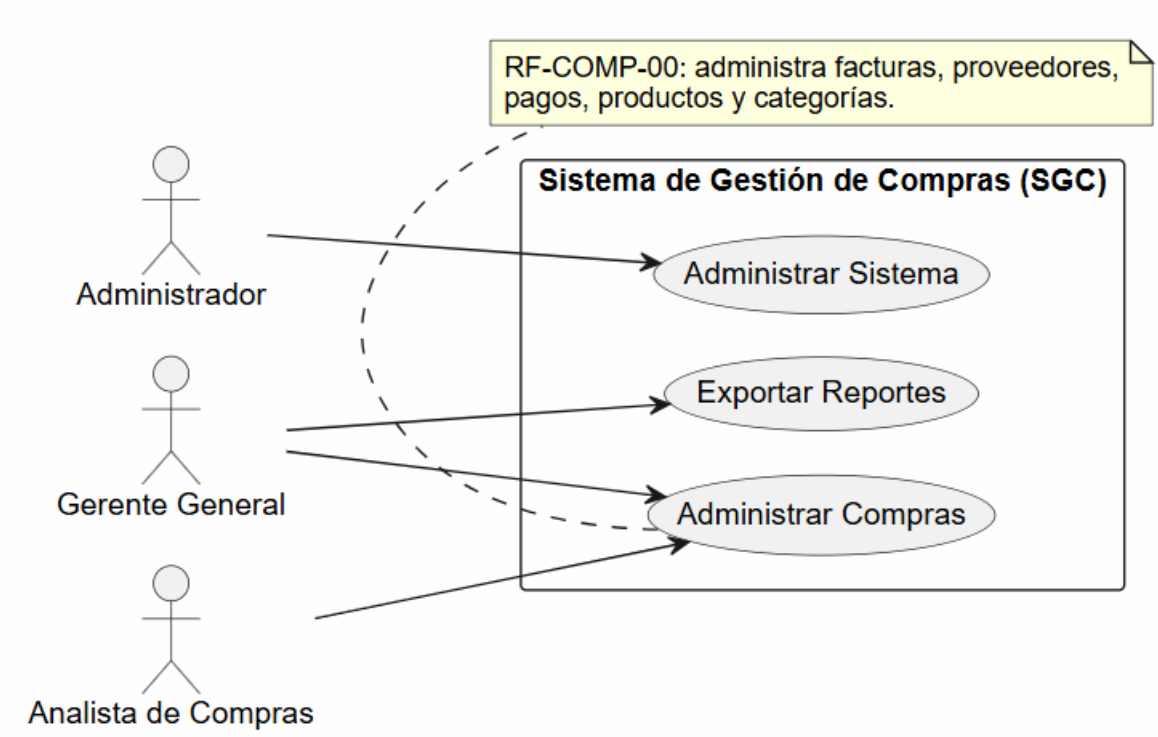
actor "Administrador" as Admin
actor "Gerente General" as Gerente
actor "Analista de Compras" as Analista

rectangle "Sistema de Gestión de Compras (SGC)" {
  usecase "Administrar Sistema" as UC1
  usecase "Administrar Compras" as UC2
  usecase "Exportar Reportes" as UC3
}

Admin --> UC1
Analista --> UC2
Gerente --> UC2
Gerente --> UC3

note bottom of UC2
RF-COMP-00: administra facturas, proveedores,
pagos, productos y categorías.
end note
@enduml
```

Interpretación: El diagrama de Nivel 0 muestra los tres requisitos funcionales macro del SGC. El Administrador se encarga de Administrar Sistema. En Administrar Compras actúan el Analista de Compras (registra y edita) y el Gerente General (consulta y visualiza paneles). El Gerente General también realiza Exportar Reportes.



8. Especificación breve de casos de uso

Caso de uso	Actor	Precondición	Flujo principal resumido	Resultado esperado
Administrar Sistema	Administrador	El usuario está autenticado como Administrador.	Gestionar cuentas, roles y control de acceso del sistema; validar rol y habilitar módulos. Alterno: rol no válido, se deniega el acceso.	Sistema administrado y accesos configurados.
Administrar Compras	Analista de Compras / Gerente General	El usuario tiene rol de Analista (registro/edición) o Gerente (consulta).	Registrar y gestionar facturas, proveedores, pagos, productos y categorías → validar datos → guardar; el Gerente consulta y visualiza paneles. Alterno: datos inválidos (RUC, máscara, saldo), se muestra error.	Compras administradas correctamente.
Exportar Reportes	Gerente General	El usuario tiene rol de Gerente General.	Seleccionar filtros → generar reporte → exportar. Alterno: sin datos en el rango, se informa.	Reporte exportado en el formato solicitado.

9. Puente hacia clases de análisis: frontera, control y entidad

Aunque esta guía se enfoca en casos de uso, los documentos base indican que el análisis orientado a objetos puede continuar identificando clases de frontera, control y entidad. Esto ayuda a preparar el paso hacia U1T2 y U1T3. Para conservar la trazabilidad, el diagrama incluye el puente de cada caso de uso de nivel 0.

Tipo de clase	Propósito en análisis	Administrar Sistema	Administrar Compras	Exportar Reportes
Frontera / Boundary	Representa la interacción con el actor o una pantalla del sistema.	MenuPrincipal	FormularioCompra	FormularioReporte
Control / Control	Coordina la lógica del caso de uso y la comunicación entre frontera y entidad.	ControlSistema	ControlCompra	ControlReporte
Entidad / Entity	Representa información del dominio que el sistema conserva.	Usuario, Rol, Modulo	Proveedor, Factura, Pago	Reporte

Sintaxis PlantUML sugerida: boundary "Menú Principal" as UI · control "Control Sistema" as Ctrl · entity "Rol" as Rol.

Código complementario para visualizar en un solo diagrama el puente de los tres casos de uso de nivel 0 (actor → frontera → control → entidad), de modo que se pueda seguir el flujo completo del SGC:

```
@startuml
left to right direction
skinparam shadowing false
skinparam packageStyle rectangle

actor "Administrador" as Admin
actor "Analista de Compras" as Analista
actor "Gerente General" as Gerente

rectangle "Administrar Sistema (RF-SIS-00)" {
```

```
  boundary "Menú Principal" as UI1
  control "Control Sistema" as Ctrl1
  entity "Usuario" as Usu
  entity "Rol" as Rol
  entity "Modulo" as Mod
}

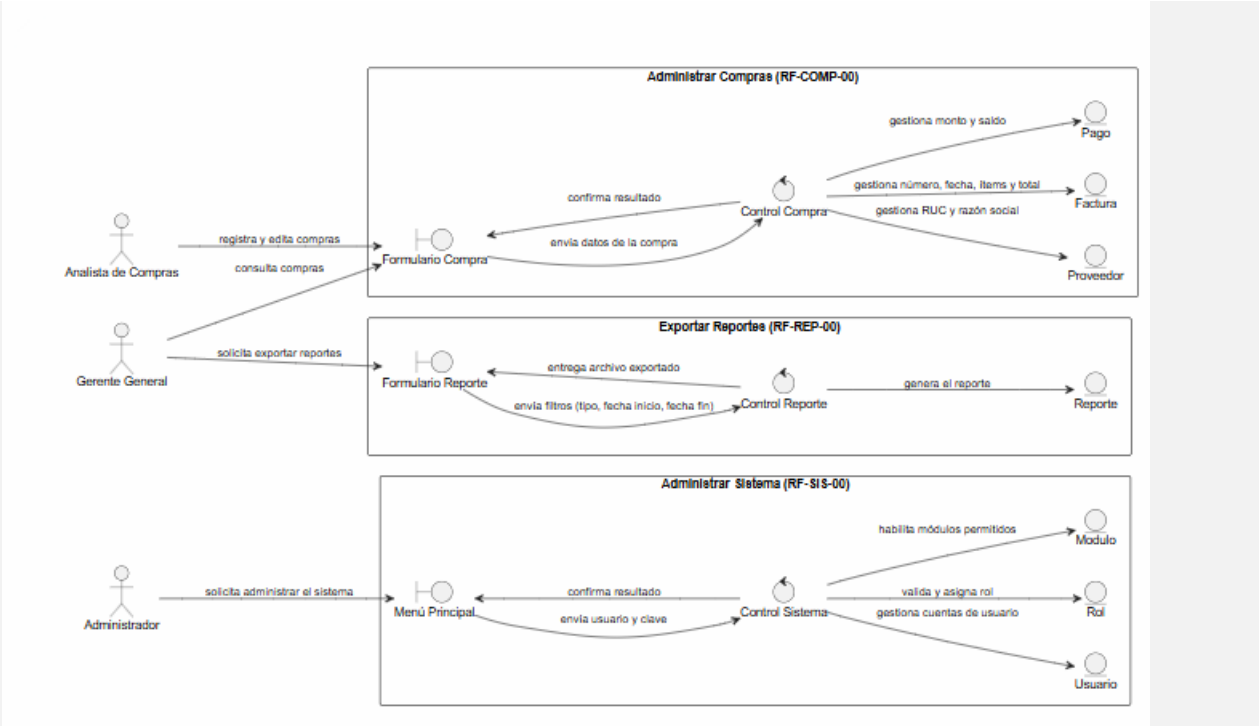
rectangle "Administrar Compras (RF-COMP-00)" {
  boundary "Formulario Compra" as UI2
  control "Control Compra" as Ctrl2
  entity "Proveedor" as Prov
  entity "Factura" as Fac
  entity "Pago" as Pag
}

rectangle "Exportar Reportes (RF-REP-00)" {
  boundary "Formulario Reporte" as UI3
  control "Control Reporte" as Ctrl3
  entity "Reporte" as Rep
}

' Administrar Sistema
Admin --> UI1 : solicita administrar el sistema
UI1 --> Ctrl1 : envía usuario y clave
Ctrl1 --> Usu : gestiona cuentas de usuario
Ctrl1 --> Rol : valida y asigna rol
Ctrl1 --> Mod : habilita módulos permitidos
Ctrl1 --> UI1 : confirma resultado

' Administrar Compras
Analista --> UI2 : registra y edita compras
Gerente --> UI2 : consulta compras
UI2 --> Ctrl2 : envía datos de la compra
Ctrl2 --> Prov : gestiona RUC y razón social
Ctrl2 --> Fac : gestiona número, fecha, ítems y total
Ctrl2 --> Pag : gestiona monto y saldo
Ctrl2 --> UI2 : confirma resultado

' Exportar Reportes
Gerente --> UI3 : solicita exportar reportes
UI3 --> Ctrl3 : envía filtros (tipo, fecha inicio, fecha fin)
Ctrl3 --> Rep : genera el reporte
Ctrl3 --> UI3 : entrega archivo exportado
@enduml
```



10. Matriz de trazabilidad RF-CU para el SGC

RF	Caso de uso	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación	Evidencia PlantUML
RF-SIS-00	Administrar Sistema	Administrador	Alta	El sistema permite gestionar cuentas, roles y control de acceso.	UC1
RF-COMP-00	Administrar Compras	Analista de Compras / Gerente General	Alta	El sistema permite registrar y gestionar facturas, proveedores, pagos, productos y categorías.	UC2
RF-REP-00	Exportar Reportes	Gerente General	Alta	El sistema permite exportar reportes de la información del sistema.	UC3

11. Lista de verificación para revisar el diagrama

- Cada caso de uso se deriva de un requisito funcional de nivel 0.
- El actor representa un rol externo, no una pantalla ni una clase interna.
- El nombre del caso de uso está redactado como objetivo del usuario.
- El límite del sistema está claramente identificado.
- Las relaciones <<include>> o <<extend>> tienen justificación funcional.
- El diagrama no modela detalles técnicos prematuros.
- El código PlantUML compila y genera un diagrama legible.
- La matriz RF-CU permite verificar trazabilidad sin pérdida de información.
- El diagrama de puentes incluye los tres casos de uso de nivel 0 (frontera, control y entidades) en un mismo diagrama.

12. Rúbrica breve de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Descripción	Puntaje	Evidencia
Trazabilidad RF-CU	Relación clara entre requisitos funcionales, actor, caso de uso y criterio de aceptación.	5 pts	Matriz RF-CU completa.
Modelado de casos de uso	Representación correcta de actor, límite del sistema, casos de uso y relaciones.	5 pts	Diagrama PlantUML generado.
Claridad del análisis	Selección pertinente de funcionalidades de nivel 0 y nombres orientados a objetivos del usuario.	4 pts	Casos de uso redactados claramente.
Uso correcto de PlantUML	Código funcional, ordenado y comprensible.	3 pts	Código sin errores de sintaxis.
Presentación técnica	Documento ordenado, con evidencias, explicación breve y coherencia visual.	3 pts	Entrega final documentada.

13. Formato mínimo de entrega sugerido

Sección	Contenido mínimo	Evidencia
Portada	Datos institucionales, asignatura, NRC, estudiante/equipo, proyecto y fecha.	Documento entregado.
Requisitos funcionales	Listado de RF de nivel 0 del SGC (RF-SIS-00, RF-COMP-00, RF-REP-00).	Tabla RF.
Diagrama de casos de uso	Código PlantUML y captura del diagrama generado.	Código + imagen.
Puentes a clases de análisis	Un solo diagrama con el puente de los tres casos de uso de nivel 0 (Administrar Sistema, Administrar Compras y Exportar Reportes).	Código + imagen.
Matriz de trazabilidad	Relación RF, actor, caso de uso, prioridad y criterio de aceptación.	Tabla RF-CU.
Conclusión técnica	Reflexión breve sobre trazabilidad, consistencia y utilidad del modelo.	Texto de cierre.

14. Fuentes internas consultadas

Documentos revisados desde la carpeta de Google Drive compartida por la docente y documentación del proyecto:

- Modelado de Clases de Análisis en PlantUML.docx
- Tareas_U1_Autonomo_Analisis_Diseno_OO_PlantUML.docx
- SRS del SGC — Trofeos Sánchez (requisitos funcionales de nivel 0: RF-SIS-00, RF-COMP-00 y RF-REP-00)

Nota: No se consultó información de internet para elaborar esta guía, de acuerdo con la instrucción recibida.